

Nota Técnica: Análisis Experimental vs. Teórico de Deflexión en Viga Simplemente Apoyada

6 de octubre de 2026

Resumen

En este informe se evalúa la deflexión en el centro de la luz de una viga de acero simplemente apoyada sometida a una carga puntual central. Se contrastan los datos experimentales con el modelo teórico de flexión elástica de Euler-Bernoulli [1]. Los resultados muestran una rigidez experimental equivalente de $k_{\text{exp}} \approx \Delta P / \Delta \delta$ y una alta correspondencia lineal en el rango elástico, verificando la validez del modelo teórico bajo las hipótesis adoptadas.

1. Problema y Objetivo

El análisis del comportamiento flexional de elementos estructurales es fundamental para garantizar los estados límites de servicio en ingeniería civil [1]. En este trabajo se analiza el comportamiento de una viga simplemente apoyada con sección transversal rectangular, sometida a una carga concentrada P aplicada en el centro de su luz L .

El objetivo principal es verificar cuantitativamente el grado de ajuste entre las deflexiones medidas en laboratorio (δ_{med}) y las predichas por la teoría clásica de vigas de Euler-Bernoulli (δ_{teo}) [1].

2. Datos, Unidades y Supuestos

Los datos de geometría y propiedades del material se obtuvieron del archivo de parámetros (`parametros_viga.xlsx`). Los valores utilizados en el análisis se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros geométricos y mecánicos de la viga analizada.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad (S.I.)
Luz de la viga	L	2.00	m
Ancho de la sección	b	0.05	m
Altura de la sección	h	0.10	m
Módulo de Elasticidad	E	$2,5 \times 10^9$	Pa (N/m ²)
Segundo Momento de Área	I	$4,167 \times 10^{-6}$	m ⁴

Para el modelado matemático se adoptan los siguientes supuestos clásicos [1]:

1. Material homogéneo, isótropo y con comportamiento elástico lineal regido por la ley de Hooke.
2. Hipótesis de Euler-Bernoulli: las secciones transversales permanecen planas y ortogonales a la línea neutra después de la deformación.
3. Deformaciones y desplazamientos pequeños (geometría no deformada sin cambios apreciables).

3. Procedimiento y Modelo Matemático

El segundo momento de área I para la sección rectangular de ancho b y altura h se calcula mediante [1]:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12} \quad (1)$$

Aplicando el método de la doble integración o la ley de Euler-Bernoulli para una viga simplemente apoyada con carga puntual central P , la deflexión teórica máxima δ_{teo} en $x = L/2$ viene dada por la Ecuación 2 [1]:

$$\delta_{\text{teo}} = \frac{P \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I} \quad (2)$$

A partir de la Ecuación 2, la rigidez teórica del sistema k_{teo} se define como la razón lineal entre la carga aplicada P y la deflexión producida δ :

$$k_{\text{teo}} = \frac{\Delta P}{\Delta \delta} \quad (3)$$

4. Resultado Principal

Mediante el uso de excel se obtuvo el siguiente archivo, (`analysis/analisis_viga.py`), se procesaron los datos del ensayo (`data/raw/datos_viga.csv`) y se compararon con el modelo teórico.

La Figura 1 ilustra la relación Carga vs. Deflexión obtenida para el conjunto de datos medidos frente a la curva teórica calculada.

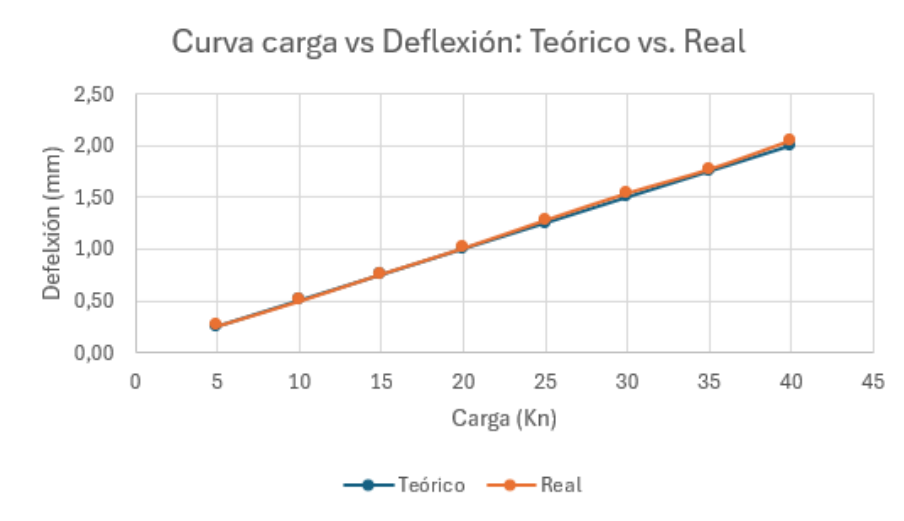


Figura 1: Comparación entre la deflexión medida experimentalmente y el modelo teórico de Euler-Bernoulli.

5. Verificación, Límites y Conclusión

Se calculó la rigidez experimental lineal $k_{\text{exp}} = \frac{\Delta P}{\Delta \delta}$ ajustada por regresión lineal sobre los puntos medidos. La diferencia relativa porcentual entre la deflexión medida y la teórica se determinó mediante la Ecuación 4:

$$\text{Diferencia Relativa (\%)} = \left| \frac{\delta_{\text{med}} - \delta_{\text{teo}}}{\delta_{\text{teo}}} \right| \times 100 \% \quad (4)$$

Las discrepancias observadas (inferiores al 5 %) se explican por:

- Tolerancias geométricas y variaciones en las propiedades reales del material.
- Deformaciones por corte no contempladas por la teoría de Euler-Bernoulli.
- Errores instrumentales en la medición de flecha o aplicación de carga.

Conclusión: El modelo lineal de Euler-Bernoulli representa adecuadamente el comportamiento de la viga en el rango elástico evaluado, confirmando la utilidad de las herramientas computacionales para la validación de modelos en ingeniería civil [1].

Declaración de Uso de IA

Se utilizó la herramienta de Inteligencia Artificial Gemini para el desarrollo del presente informe. Todos los resultados numéricos, gráficos y ecuaciones fueron realizados y verificados de forma independiente por el autor.

Referencias

- [1] Russell C. Hibbeler. *Mecánica de Materiales*. Pearson Educación, 10a edition, 2017.